UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

FISICA

NIVEL

PRIMERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JUAN SEBASTIAN SOLIS SALAZAR
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA MATEMATICA Y COMPUTACION
INGENIERO EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

MARLON ANTONIO SANTAMARIA VILLACIS
MAGISTER EN SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
INGENIERO EN ELECTRONICA E INSTRUMENTACION

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
FISICA
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
PRIMERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>ALGEBRA LINEAL</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-01</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar conceptos relacionados a la mecánica traslacional, rotacional y fenómenos eléctricos para la interpretación, planteamiento y resolución de problemas.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Analizar e interpretar los diferentes fenómenos físicos; además de la descripción y conceptualización de las componentes inherentes al movimiento de los cuerpos inerciales.

2.- Aplicar las expresiones matemáticas de Trabajo, Potencia, Energía, para la resolver cuestiones prácticas.

3.- Estudiar las leyes y comportamiento del movimiento rotacional y sus aplicaciones.

4.- Interpretar los fenómenos y leyes relacionadas con la electricidad y el comportamiento de la corriente en la resolución de problemas de carácter eléctrico.

Contribución de la asignatura

Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes de la Física, para que permitan tener una visión global, una formación científica básica y desarrollar estudios posteriores más específicos. La física contribuye en el ingeniero en Tecnologías de la Información en el desarrollo de habilidades para la investigación científica, por la acelerada evolución de las comunicaciones se hace indispensable desarrollar el pensamiento científico, lo cual se constituye como una parte

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Fuerza, primera Ley de Newton	Dinámica de la partícula. Fuerza (clases y unidades). Leyes de Newton.	36	Analiza e interpreta los diferentes fenómenos físicos; además de la descripción y conceptualización de los componentes inherentes al movimiento de los cuerpos inerciales.
	Equilibrio del cuerpo Sólido, Segunda Ley de Newton	Equilibrio de la partícula (Primera condición de equilibrio). Momento de Fuerza, (Segunda condición de equilibrio). Aplicaciones de la segunda ley de Newton.		
U.2	Energía y su conservación, cantidad de movimiento y su conservación	Energía Cinética, Energía Potencial. Cantidad de movimiento y su conservación. Choques.	30	Aplica las expresiones matemáticas de Trabajo, Potencia, Energía, para la resolver cuestiones prácticas.
	Trabajo, potencia	Trabajo, energía y su conservación. Clases y unidades. Potencia, unidades. Eficiencia Mecánica.		
U.3	Dinámica del movimiento circular	Dinámica rotacional y gravitación universal. Momento de inercia. Segunda ley de Newton para la rotación. Fuerzas en el movimiento circular.	36	Estudia las leyes y comportamiento del movimiento rotacional y sus aplicaciones.
	Campo Gravitacional y Leyes deKepler	Peso de un cuerpo. Energía Potencial. Gravitatoria terrestre. Movimiento de Satélites. Leyes de Kepler.		
U.4	Electroestática	Energía Eléctrica. Cargas eléctricas. Fuerza eléctrica. Ley de Coulomb. Campo Eléctrico. Potencial Eléctrico. Capacitores. Asociación de capacitores.	42	Interpreta los fenómenos y leyes relacionadas con la electricidad y el comportamiento de la corriente en la resolución de problemas de carácter eléctrico.
	Electrodinámica	Corriente Eléctrica. Ley de Ohm, Resistencia eléctrica. Circuitos eléctricos. Conexión de resistencias. Leyes de Kirchhoff.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplica conceptos relacionados de la mecánica traslacional, rotacional y fenómenos eléctricos en la interpretación, planteamiento y resolución de problemas.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, método socrático, proyectos y talleres de resolución de problemas, buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Arenas, F. C.	2020	Física Universitaria	1	Jorge Sarmiento Editor	España Córdoba	40	337	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Ayuda al estudiante disponer de una colección de casos prácticos para trabajar con ejercicios de autoevaluación, dando importancia a la conexión que debe existir con la comprension de los conceptos físicos.							
URL:	https://0x102qb2n-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/174517							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Gomez Lopez, Nelson Tejada Betancourt, Lennys	2020	Física General	1	Universidad Abierta para Adultos (UAPA)	Republica Dominicana Santiago de los Caballeros	40	417	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Se trata de un libro que dispone de conceptos fundamentales de la mecánica, los mismos que son el fundamento de la física y su relación con otras áreas del conocimiento.							
URL:	https://0x102qbsd-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/175894							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Serway, Raymond A.	2018	Fundamentos de física	10a edición	Cengage Learning,	México, Distrito Federal México	1	665 páginas,	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BCIA01821							
Comentario:	El texto constituye una guía del estudiante para entender y aprender la materia de estudio. Incluye características pedagógicas que tienen la intención de mejorar su utilidad tanto a estudiantes como a instructores							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GÃƒÂ“MEZ ESPÃƒÂ•NDOLA, J. D. C. GONZÃƒÂ•LEZ PINEDA, C. E. MAYORAL RAMÃƒÂ•REZ, C. A.	2016	Física fundamental	1	Ecoe Ediciones	Colombia Bogotá	40	174	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Es un libro clave para entender los fundamentos de la física, permite comprender la naturaleza de los fenómenos físicos y sistemas mecánicos específicos.							
URL:	https://0x102qax0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/131876?page=104							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
PÃƒÂ©rez Montiel, H.	2016	Física general	1	Grupo Editorial Patria	México México	40	625	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El texto constituye una guía para el estudiante para entender y aprender la materia de estudio. Incluye características pedagógicas que tienen la intención de mejorar su utilidad tanto a estudiantes como a instructores.							
URL:	https://0x102qb4n-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/40438							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 29 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026